Projeto de Banco de Dados · Etapa 01

Bem Viver ILPI

Plataforma de acompanhamento do bem-estar de idosos em Instituições de Longa Permanência (Pernambuco)

1. Definição do minimundo
2. Esquema conceitual (notação de Chen)
3. Esquema lógico
4. Esquema relacional
5. Dicionário de dados

Disciplina	**Modelagem e Projeto de Banco de Dados**
Professor	**Eduardo Nascimento de Arruda**
Integrantes	**Lucas Barreto Rodrigues de Barros** **Vítor Lima**

30 tabelas · 195 atributos · 49 chaves estrangeiras · 15 tipos enumerados · SGBD PostgreSQL 16

1. Definição do minimundo

Em Pernambuco, idosos que vivem em **Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)** são acompanhados por equipes que anotam o cuidado em cadernos, planilhas e grupos de mensagens. A família raramente sabe como o idoso passou a semana, e sinais importantes — o idoso que parou de comer, que não aparece nas atividades, que sente dor todo dia — se perdem entre turnos. A plataforma **Bem Viver ILPI** reúne esses registros num único banco de dados, com acesso controlado por perfil.

Instituições e pessoas. Cada **ILPI** é identificada pelo CNPJ (com dígitos verificadores válidos) e tem nome, município, UF (uma das 27 siglas; por padrão PE) e número de licença sanitária. Uma ILPI abriga vários **idosos**; cada idoso reside em exatamente uma ILPI. Do idoso registram-se nome, CPF (único e com dígitos verificadores válidos), data de nascimento (deve ter 60 anos ou mais), data de admissão (não anterior ao nascimento) e o **grau de dependência** I, II ou III definido pela RDC 502/2021 da ANVISA. Idosos que deixam a instituição não são apagados: ficam inativos, preservando o histórico.

A ILPI emprega **profissionais** — cuidadores, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e o gestor —, cada um com função e, quando houver, registro no conselho de classe (COREN, CRM, CRP...). Os **responsáveis** são familiares ou pessoas de referência, com nome e telefone (DDD e número, só dígitos). Um idoso pode ser acompanhado por vários responsáveis e um responsável pode acompanhar vários idosos; para cada vínculo guarda-se o parentesco e se aquela pessoa é o **responsável legal** — no máximo um por idoso.

Acesso. Quem entra no sistema tem um **usuário** (e-mail único, guardado em minúsculas, senha guardada como hash e perfil). Todo responsável e todo profissional têm um usuário; o idoso só tem se usar o aplicativo. A senha é verificada dentro do próprio banco e nem a aplicação consegue ler o hash guardado. Se a conta de um idoso for removida, o cadastro dele permanece, apenas sem login. Cada perfil enxerga somente o que lhe cabe: o responsável vê os idosos a que está vinculado, a equipe vê os residentes da própria ILPI e as evoluções de psicologia são lidas apenas pelo psicólogo (Resolução CFP 01/2009).

Cuidado clínico. Os profissionais aplicam **avaliações** padronizadas (Katz, Lawton, GDS-15, WHOQOL-OLD e a triagem ICOPE da OMS), registrando instrumento, data, pontuação total, interpretação e observações; cada avaliação pode ter vários **itens** com domínio, resposta e pontos, que só existem enquanto a avaliação existir. Diariamente, o idoso — ou um profissional por ele — faz um **check-in de bem-estar** com humor (1 a 5), conforto (1 a 5) e dor (0 a 10). A enfermagem afere **sinais vitais** (pressão, frequência cardíaca, temperatura, peso, glicemia e saturação, cada um dentro de faixas fisiológicas e ao menos uma medida por aferição), faz **anotações de saúde** e registra **intercorrências** como quedas e mal-estar, com gravidade, local, conduta e se a família foi avisada. Cada idoso tem um **plano de cuidado** formado por metas (categoria, descrição, situação ativa/atingida/suspensa e datas de revisão e conclusão), acompanhadas por anotações de evolução.

Rotina. O médico registra **prescrições** com medicamento, dose, um ou mais horários diários e período de uso (sem fim = uso contínuo; ao suspender, registra-se a data de fim, para o histórico saber até quando as doses eram devidas). Cada dose dada gera um registro de **administração** com o horário previsto e o real; a mesma dose não pode ser registrada duas vezes. A nutrição mantém as **restrições alimentares** do idoso (sem repetição) e a equipe anota a **aceitação** (0 a 100%) e a hidratação de cada refeição. Na troca de turno, os profissionais deixam **recados de plantão** com turno, prioridade e, opcionalmente, o idoso citado; cada colega que lê registra sua **ciência**.

Convívio. A ILPI promove **atividades de lazer** (físicas, sociais, cognitivas, artísticas e espirituais) e registra a **participação** de cada idoso com o nível de engajamento (1 a 5). Para estimular o autocuidado, cada idoso pode ter um **pet virtual** — o “Xodó” — que acumula pontos e sobe de nível a cada check-in, presença em atividade ou partida; cada ganho de pontos é guardado como um **evento do pet**. Os idosos jogam o **Dominó do Lar** entre si ou contra o computador, e cada partida registra os jogadores, o vencedor e como terminou. Os demais jogos — Memória, Buraco, Paciência e Cuidar do Xodó — são individuais: cada **partida** guarda o jogo, o resultado (vitória, derrota, concluído ou abandono), o placar e o número de jogadas. O nível é derivado dos pontos — cada 100 pontos acumulados fazem o pet subir um nível —, então nunca é gravado à parte; só o próprio idoso, a equipe da ILPI dele ou o adversário de uma partida podem gerar pontos. A família escreve **recados no mural**, que o idoso lê e ouve no aplicativo; só o autor pode editar ou apagar o próprio recado.

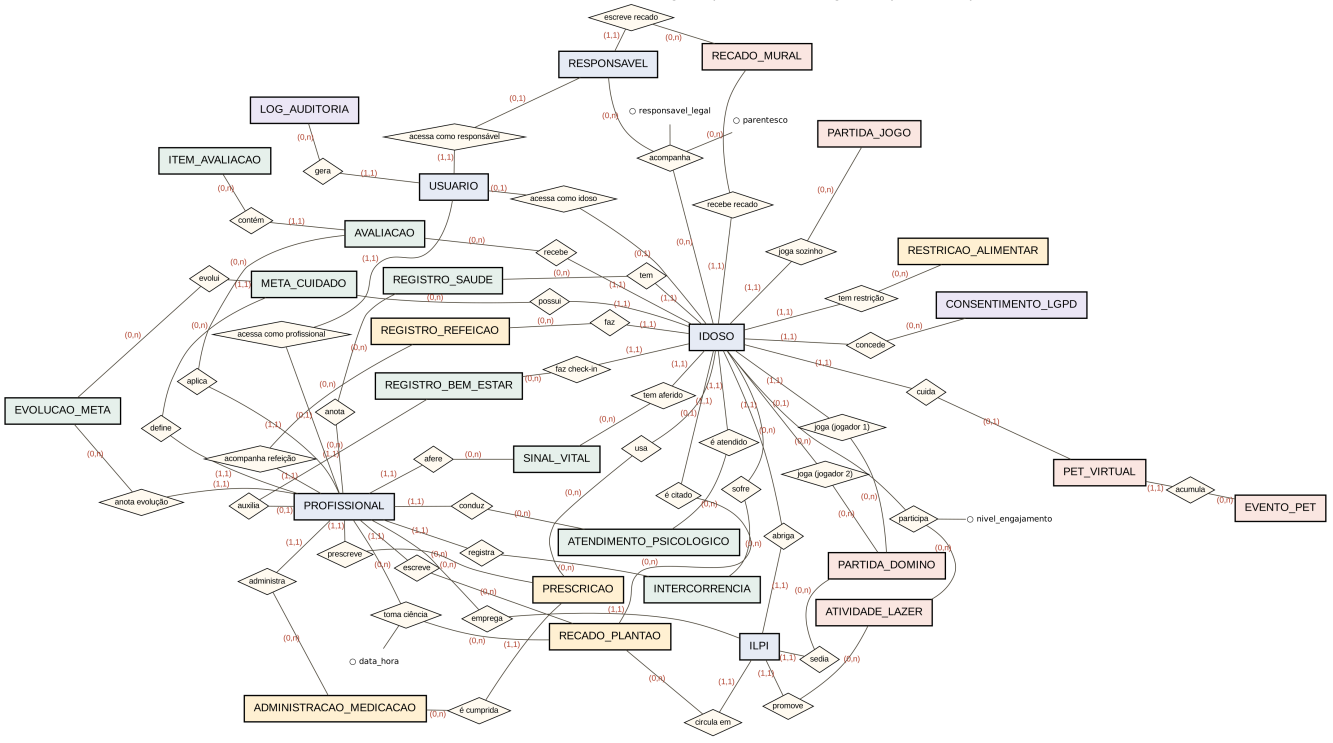
Proteção de dados. Atendendo à LGPD, o responsável legal concede e revoga **consentimentos** por categoria (dados de saúde, uso de imagem ou outros) e finalidade, sem apagar o histórico (a revogação guarda a data); só pode haver um consentimento vigente por categoria. Enquanto não houver consentimento de dados de saúde vigente, os responsáveis continuam vendo o cadastro, o pet, o mural e as atividades do idoso, mas não os registros clínicos; a equipe da ILPI segue com acesso, pois o cuidado é tutela da saúde. Toda criação, alteração ou exclusão de dados sensíveis gera automaticamente um registro na **trilha de auditoria**, indicando o usuário, a ação, a tabela e o registro afetado; a trilha também comporta o registro de leituras.

2. Esquema conceitual

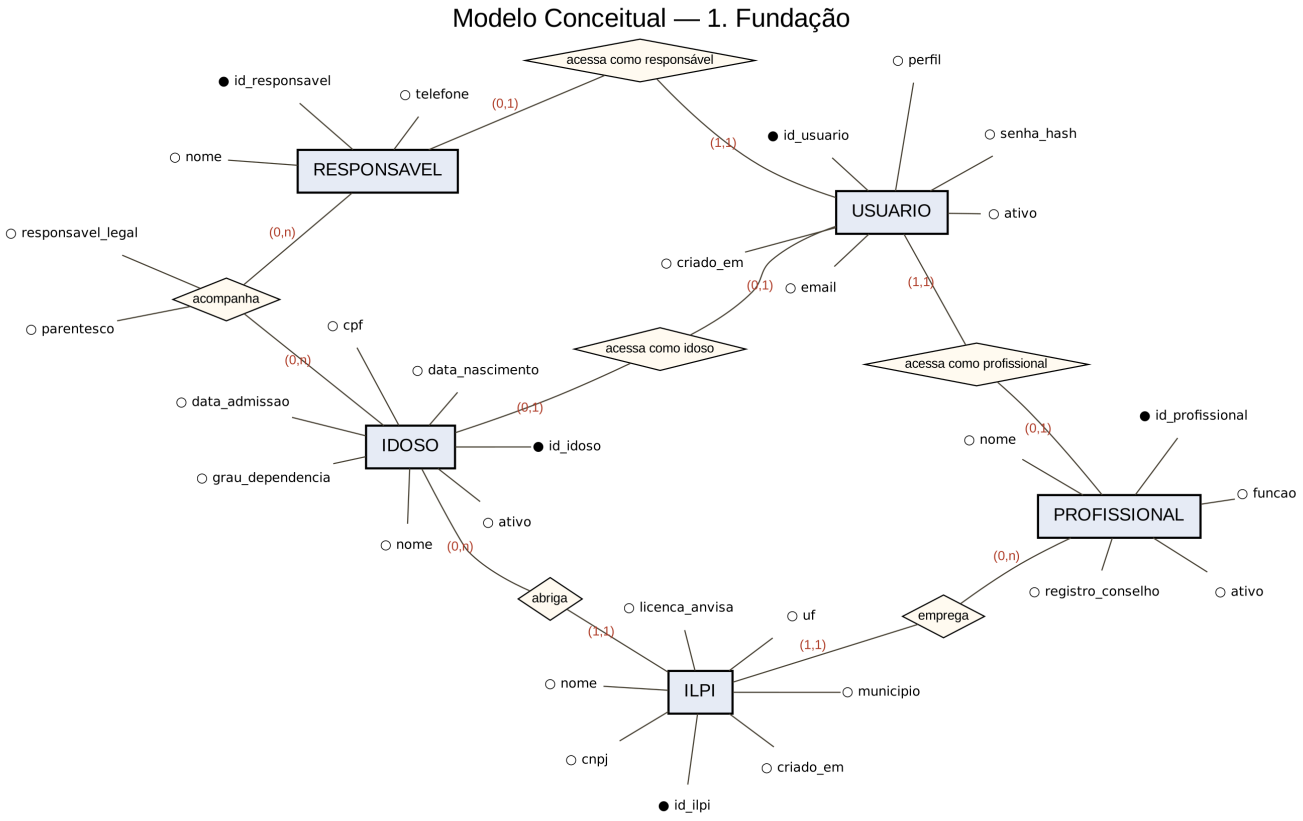
Notação de Chen, no estilo do brModelo: **retângulos** são entidades, **losangos** são relacionamentos, **círculos** são atributos (o círculo preenchido marca o identificador). Não há entidades fracas: toda entidade tem identificador próprio. Itens de avaliação, eventos do pet e evoluções de meta têm **dependência de existência** (não existem sem a avaliação, o pet ou a meta), o que o modelo lógico implementa com ON DELETE CASCADE. As cardinalidades (mínima, máxima) aparecem em vermelho sobre cada ligação. As três tabelas associativas do banco (*vinculo_responsavel*, *participacao* e *ciencia_plantao*) aparecem aqui como relacionamentos N:N com atributos próprios: **acompanha**, **participa** e **toma ciência**. O atributo *horarios* da prescrição é multivalorado (1,n).

Com 27 entidades, o diagrama foi dividido em **cinco módulos**. A visão geral abaixo mostra todas as entidades e relacionamentos; os atributos estão nos diagramas de cada módulo (entidades tracejadas pertencem a outro módulo). O diagrama completo, com todos os atributos numa só imagem, segue como arquivo à parte (*conceitual_completo.png*).

Bem Viver ILPI — Modelo Conceitual: visão geral (atributos nos diagramas por módulo)

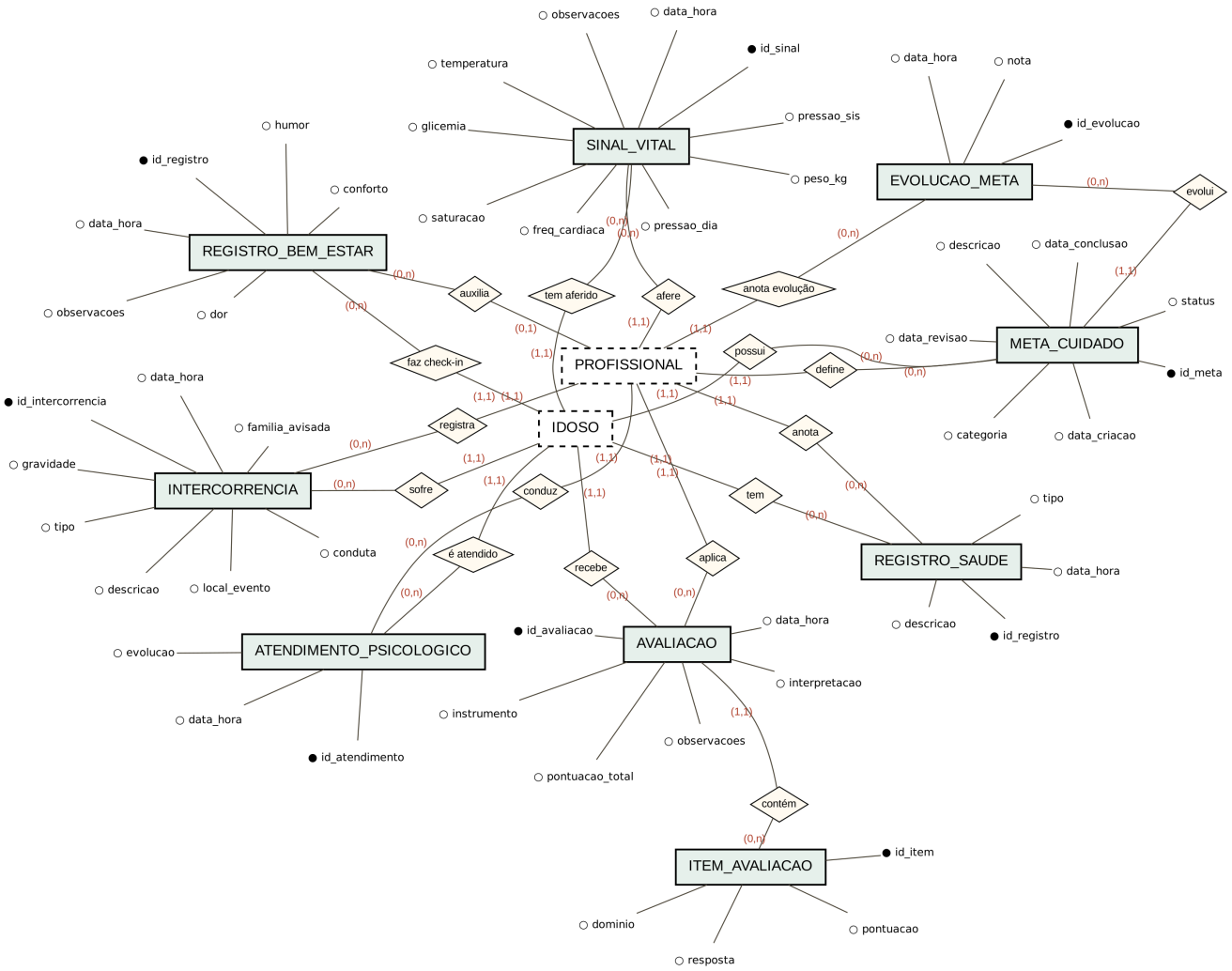


2.1 Módulo Fundação



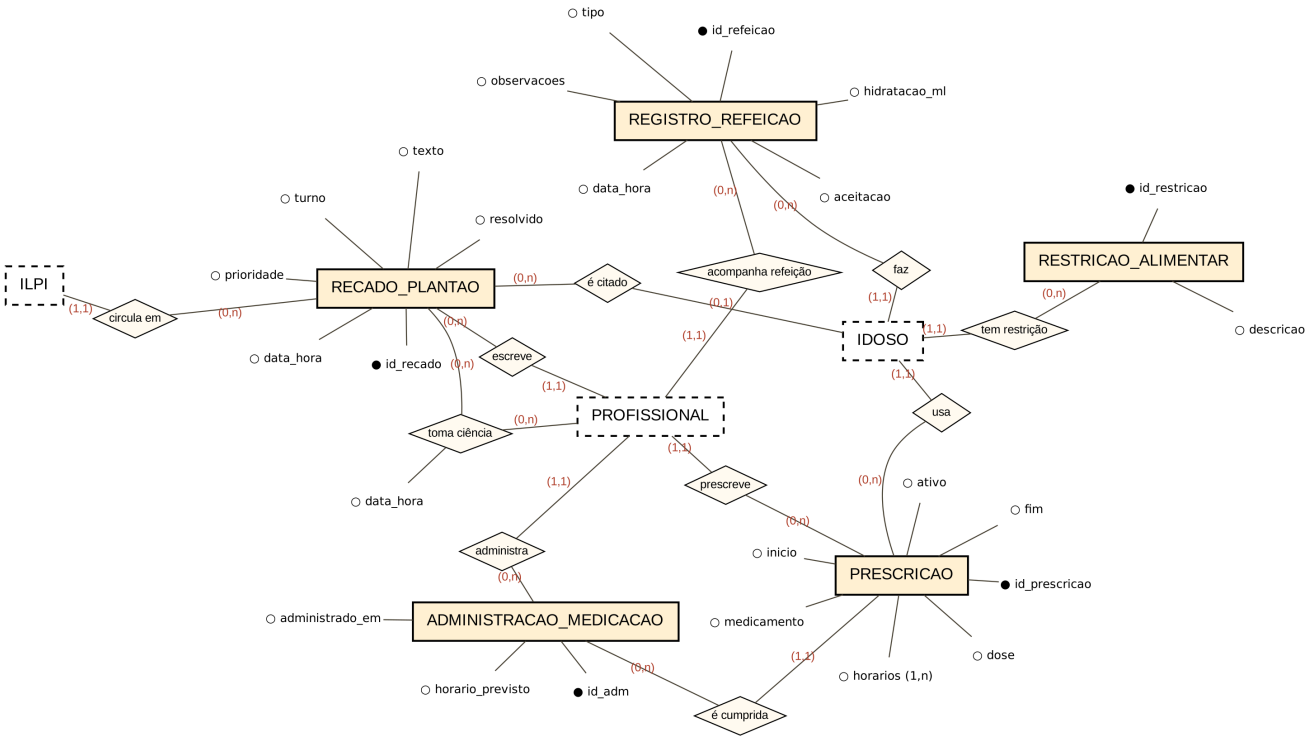
2.2 Módulo Cuidado clínico

Modelo Conceitual — 2. Cuidado clínico

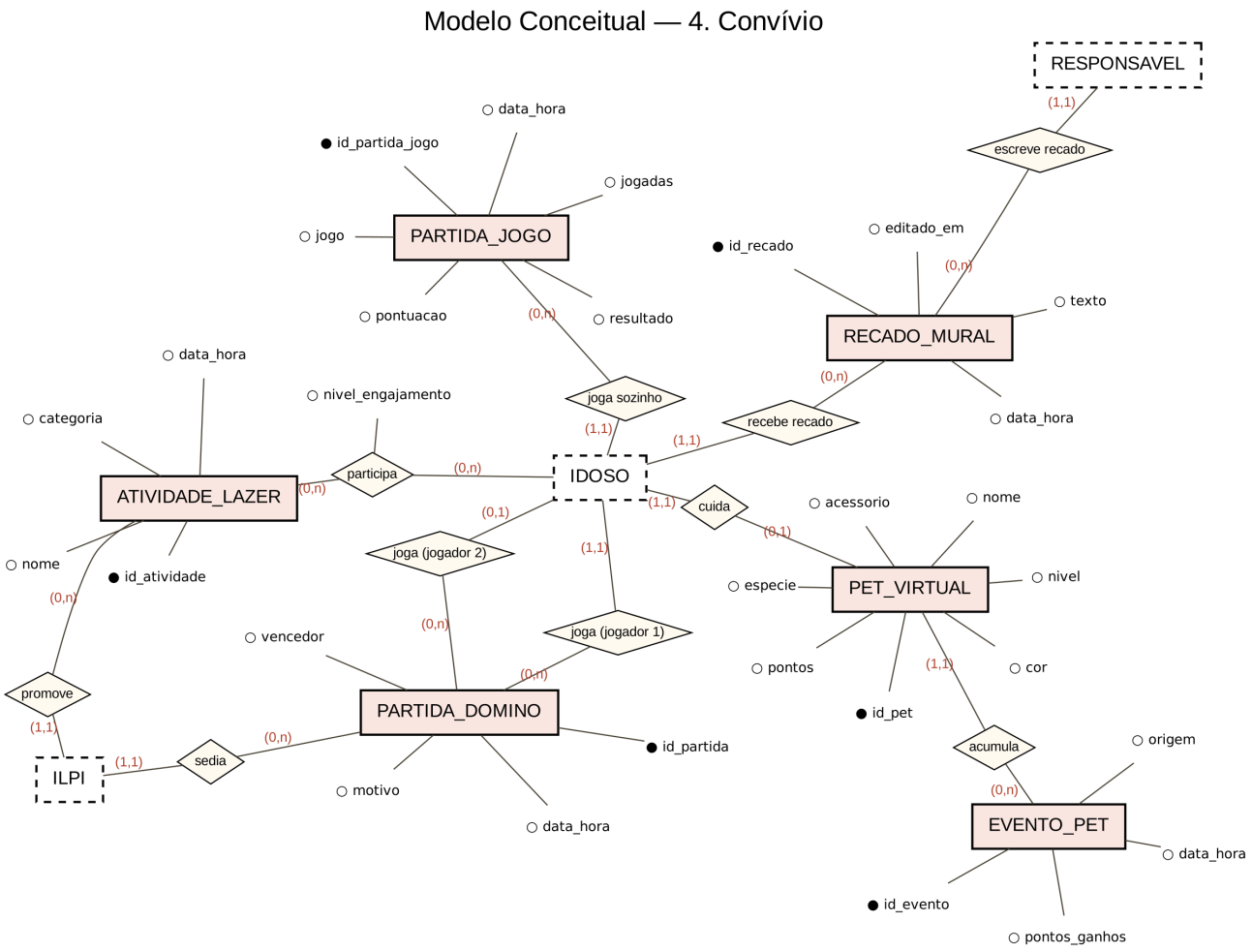


2.3 Módulo Rotina: medicação, nutrição e plantão

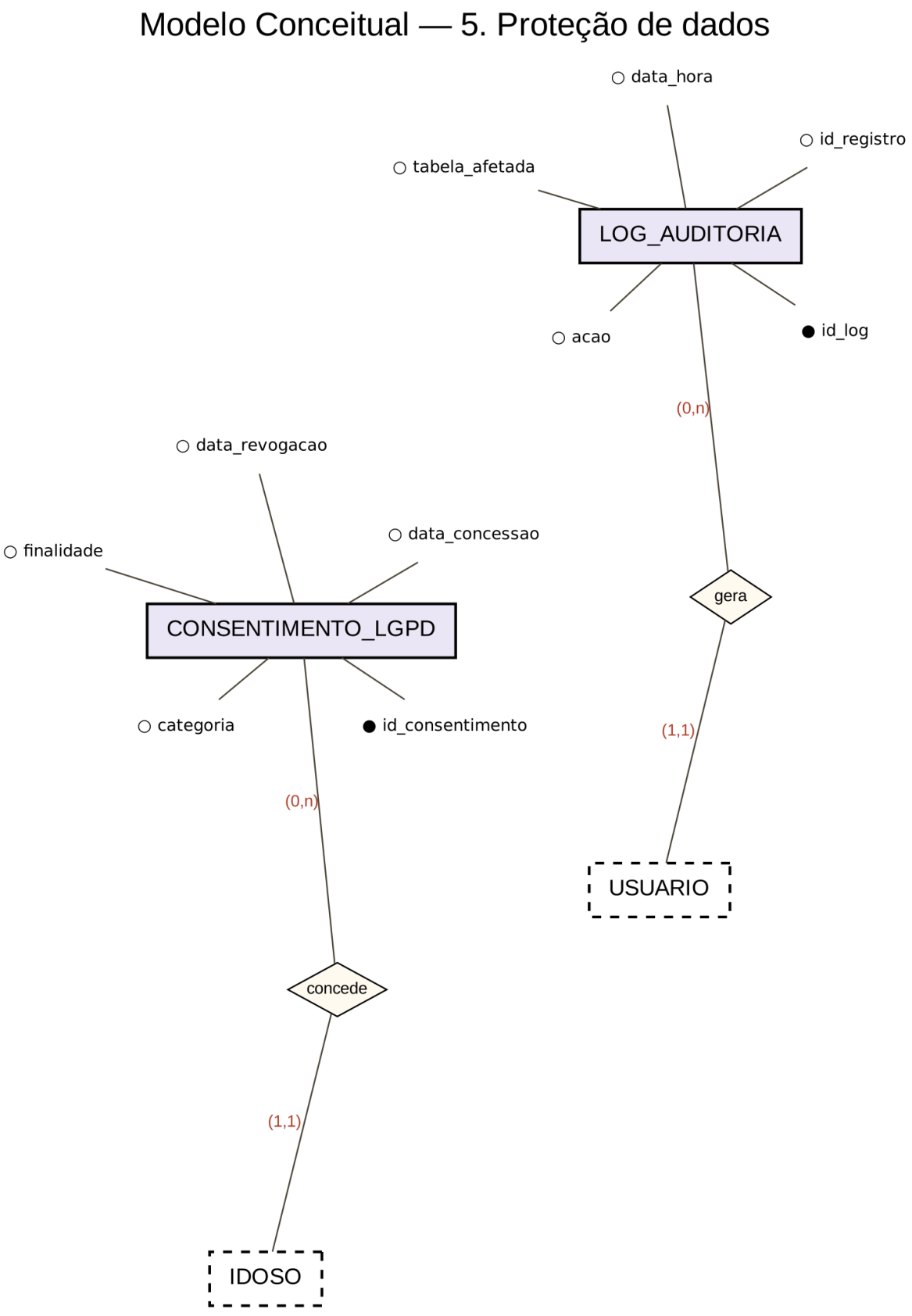
Modelo Conceitual — 3. Rotina: medicação, nutrição e plantão



2.4 Módulo Convívio

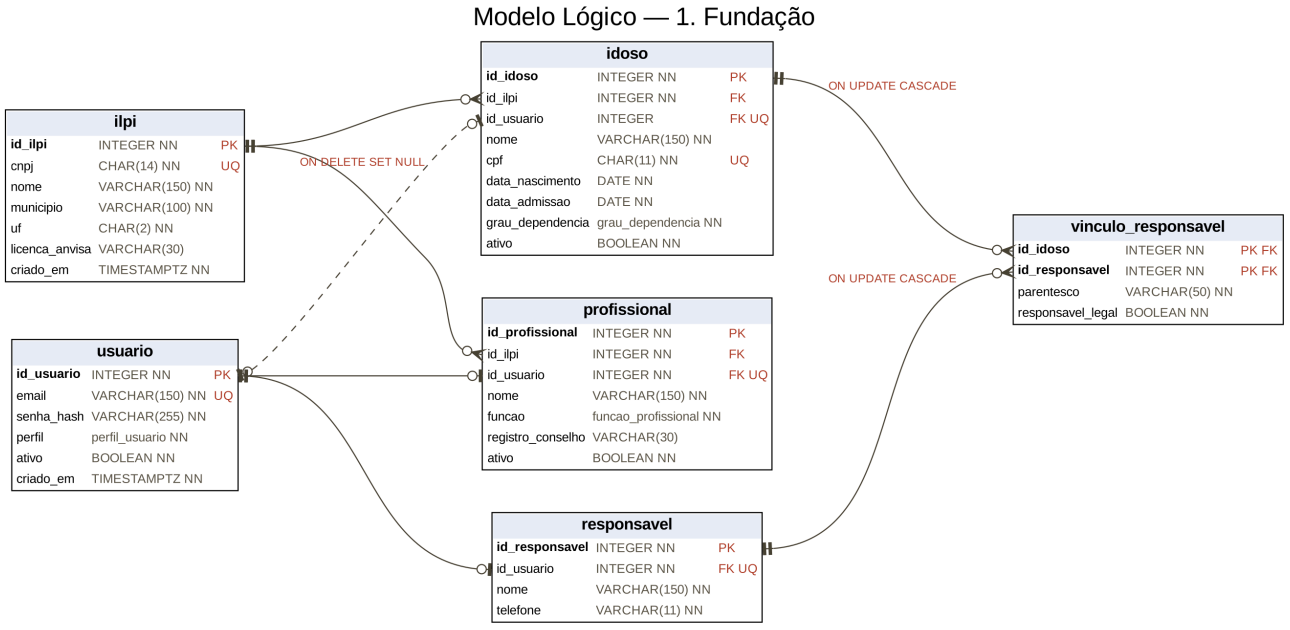


2.5 Módulo Proteção de dados

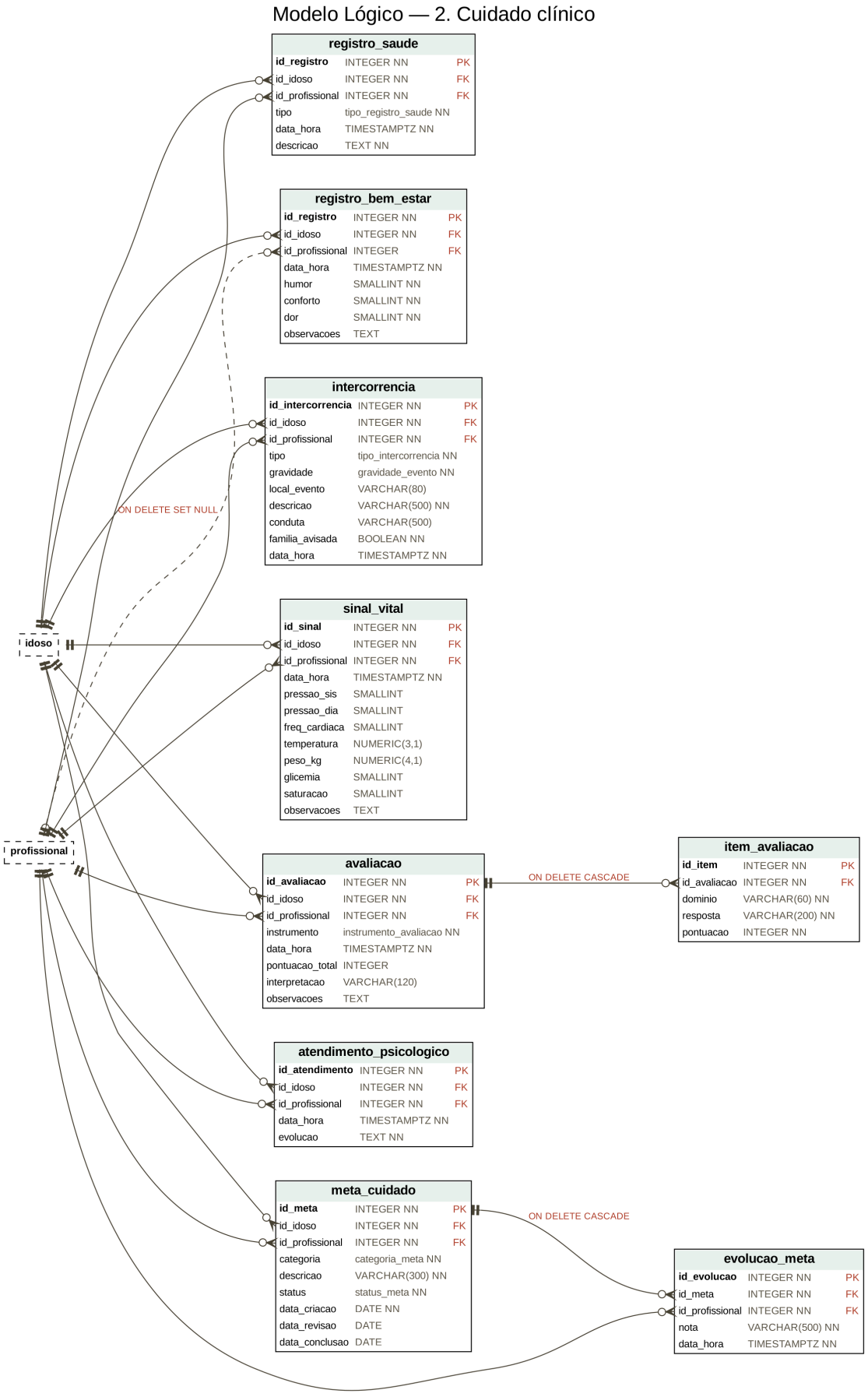


3. Esquema lógico

Modelo lógico relacional para o PostgreSQL 16, no estilo do brModelo. Cada tabela lista suas colunas com tipo; **NN** = NOT NULL, **PK** = chave primária, **FK** = chave estrangeira, **UQ** = participa de restrição UNIQUE. As ligações usam pé de galinha (lado “muitos”) e traço (lado “um”); linha tracejada = chave estrangeira opcional (aceita nulo). As ações referenciais diferentes do padrão estão escritas na ligação: **ON UPDATE CASCADE** (vinculo_responsavel e participacao), **ON DELETE SET NULL** (idoso.id_usuario, registro_bem_estar.id_profissional e recado_plantao.id_idoso) e **ON DELETE CASCADE** (dependência de existência). Tabelas tracejadas pertencem a outro módulo. A versão integral numa só imagem segue à parte (*logico_completo.png*).

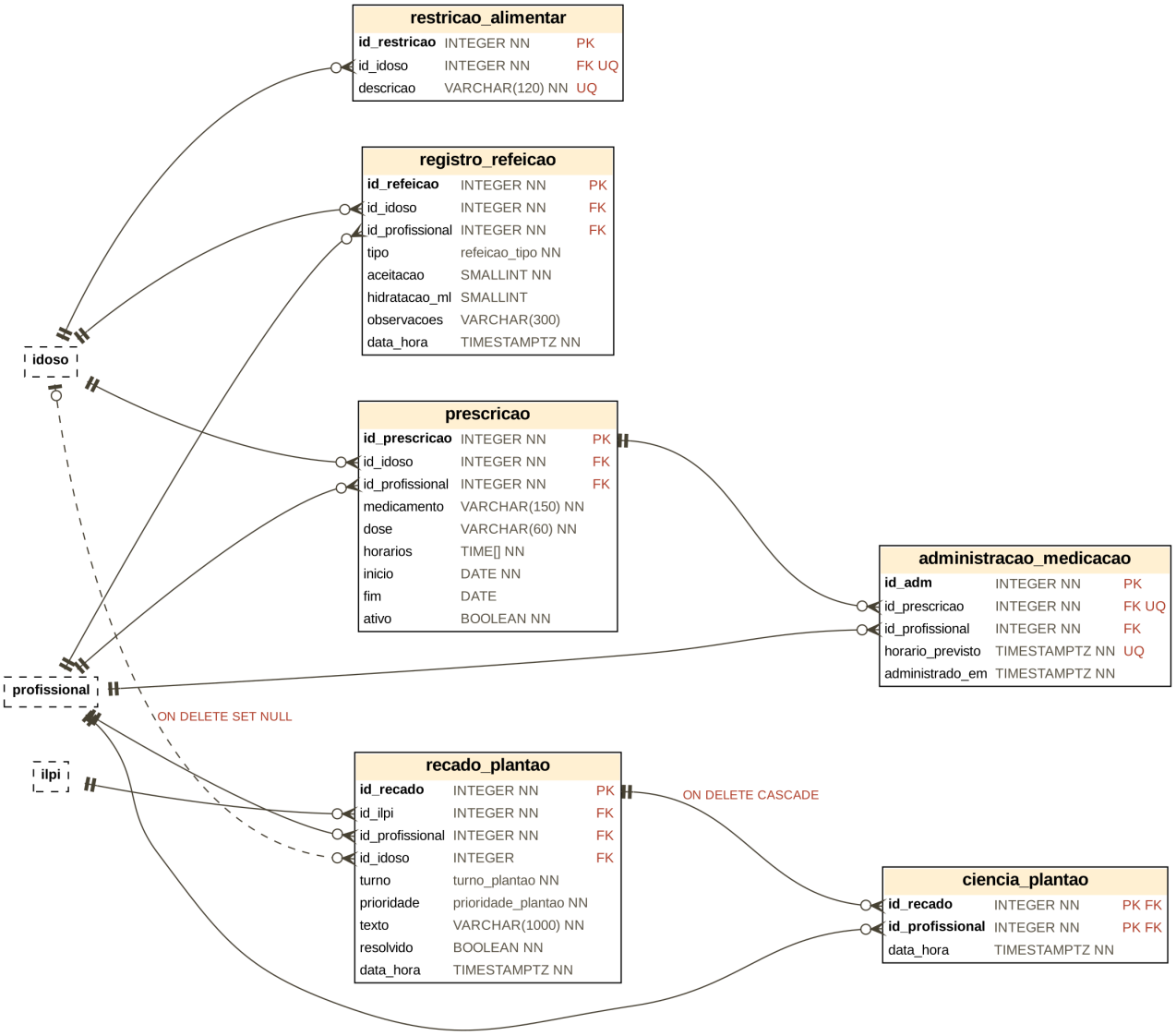


3.2 Módulo Cuidado clínico

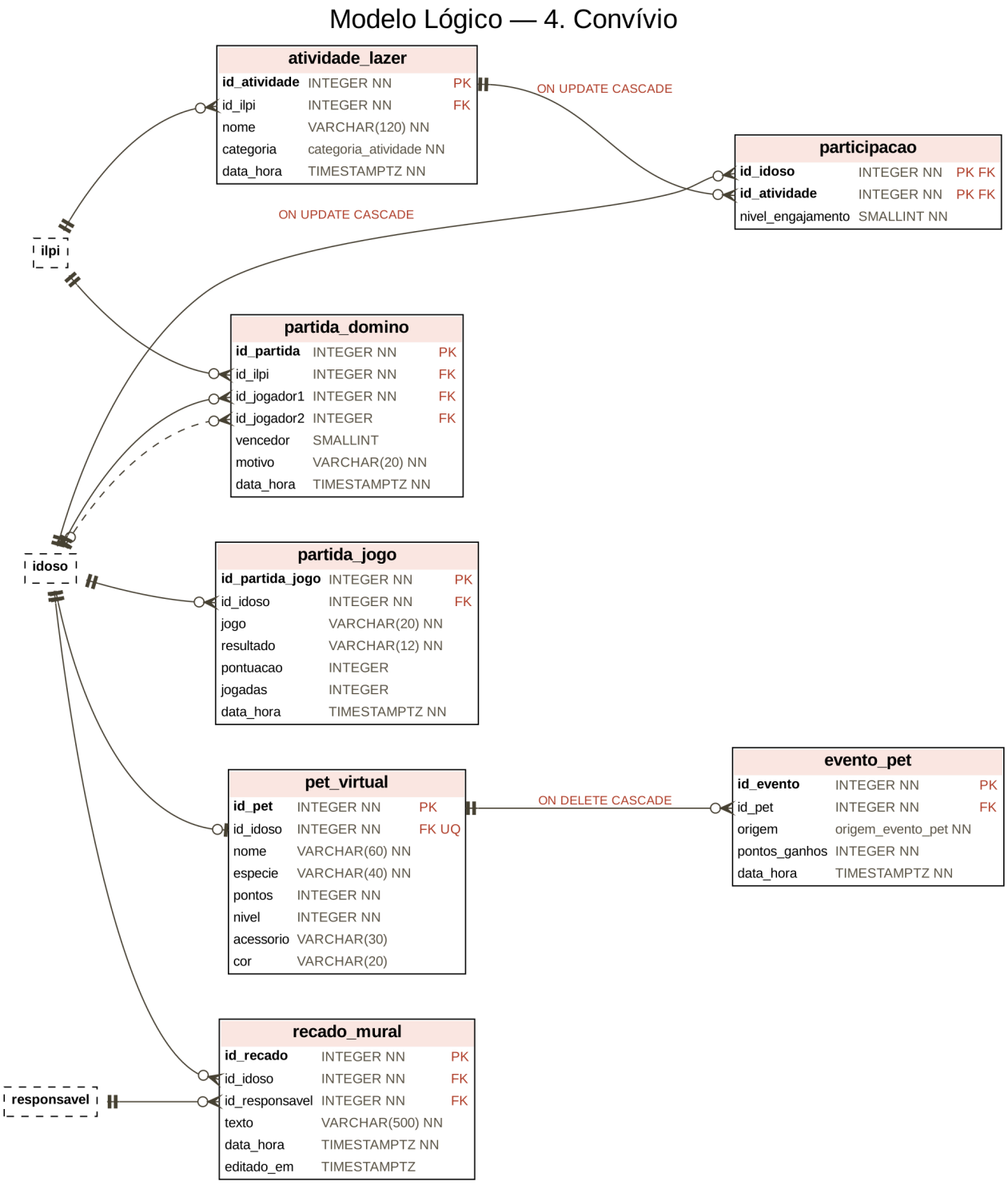


3.3 Módulo Rotina: medicação, nutrição e plantão

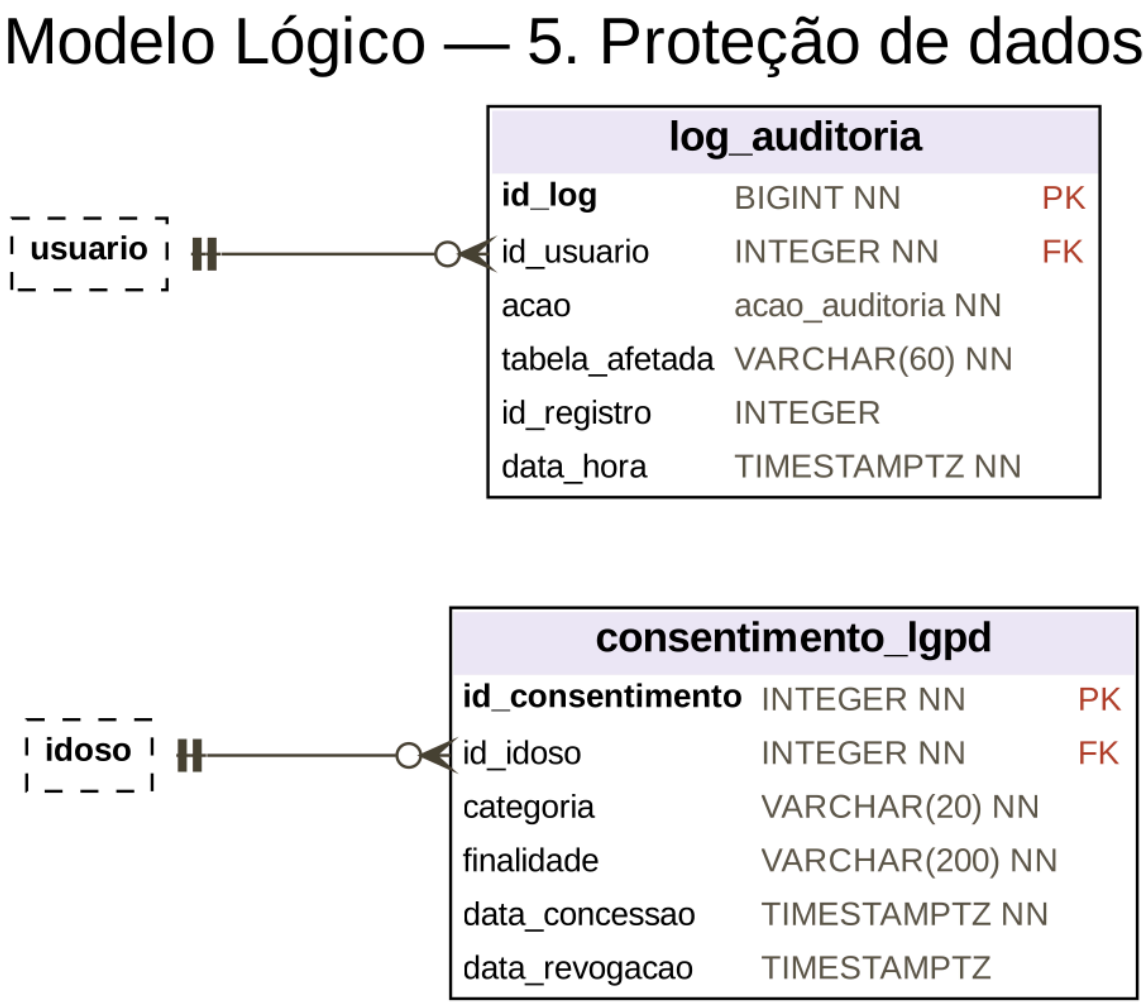
Modelo Lógico — 3. Rotina: medicação, nutrição e plantão



3.4 Módulo Convívio



3.5 Módulo Proteção de dados



4. Esquema relacional

Notação: chave primária sublinhada; chaves estrangeiras em *itálico*, com a tabela referenciada abaixo de cada relação.

Fundação

ILPI (id_ilpi, cnpj, nome, municipio, uf, licenca_anvisa, criado_em)

USUARIO (id_usuario, email, senha_hash, perfil, ativo, criado_em)

IDOSO (id_idoso, *id_ilpi*, *id_usuario*, nome, cpf, data_nascimento, data_admissao, grau_dependencia, ativo)
- id_ilpi referencia ILPI(id_ilpi)
- id_usuario referencia USUARIO(id_usuario) **ON DELETE SET NULL**

RESPONSAVEL (id_responsavel, *id_usuario*, nome, telefone)
- id_usuario referencia USUARIO(id_usuario)

VINCULO_RESPONSAVEL (*id_idoso*, *id_responsavel*, parentesco, responsavel_legal)
- id_idoso referencia IDOSO(id_idoso) **ON UPDATE CASCADE**
- id_responsavel referencia RESPONSAVEL(id_responsavel) **ON UPDATE CASCADE**

PROFISSIONAL (id_profissional, *id_ilpi*, *id_usuario*, nome, funcao, registro_conselho, ativo)
- id_ilpi referencia ILPI(id_ilpi)
- id_usuario referencia USUARIO(id_usuario)

Cuidado clínico

AVALIACAO (id_avaliacao, *id_idoso*, *id_profissional*, instrumento, data_hora, pontuacao_total, interpretacao, observacoes)
- id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)
- id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

ITEM_AVALIACAO (id_item, *id_avaliacao*, dominio, resposta, pontuacao)
- id_avaliacao referencia AVALIACAO(id_avaliacao) **ON DELETE CASCADE**

REGISTRO_BEM_ESTAR (id_registro, *id_idoso*, *id_profissional*, data_hora, humor, conforto, dor, observacoes)
- id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)
- id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional) **ON DELETE SET NULL**

REGISTRO_SAUDE (id_registro, *id_idoso*, *id_profissional*, tipo, data_hora, descricao)
- id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)
- id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

ATENDIMENTO_PSICOLOGICO (id_atendimento, *id_idoso*, *id_profissional*, data_hora, evolucao)
- id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)
- id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

SINAL_VITAL (id_sinal, *id_idoso*, *id_profissional*, data_hora, pressao_sis, pressao_dia, freq_cardiaca, temperatura, peso_kg, glicemia, saturacao, observacoes)
- id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)
- id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

META_CUIDADO (id_meta, *id_idoso*, *id_profissional*, categoria, descricao, status, data_criacao, data_revisao, data_conclusao)
- id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)
- id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

EVOLUCAO_META (id_evolucao, *id_meta*, *id_profissional*, nota, data_hora)
- id_meta referencia META_CUIDADO(id_meta) **ON DELETE CASCADE**
- id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

INTERCORRENCIA (id_intercorrencia, *id_idoso*, *id_profissional*, tipo, gravidade, local_evento, descricao, conduta, familia_avisada, data_hora)
id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)
id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

Rotina: medicação, nutrição e plantão

PRESCRICAO (id_prescricao, *id_idoso*, *id_profissional*, medicamento, dose, horarios, inicio, fim, ativo)
id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)
id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

ADMINISTRACAO_MEDICACAO (id_adm, *id_prescricao*, *id_profissional*, horario_previsto, administrado_em)
id_prescricao referencia PRESCRICAO(id_prescricao)
id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

RESTRICAO_ALIMENTAR (id_restricao, *id_idoso*, descricao)
id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)

REGISTRO_REFEICAO (id_refeicao, *id_idoso*, *id_profissional*, tipo, aceitacao, hidratacao_ml, observacoes, data_hora)
id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)
id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

RECADO_PLANTAO (id_recado, *id_ilpi*, *id_profissional*, *id_idoso*, turno, prioridade, texto, resolvido, data_hora)
id_idoso referencia IDOSO(id_idoso) **ON DELETE SET NULL**
id_ilpi referencia ILPI(id_ilpi)
id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)

CIENCIA_PLANTAO (*id_recado*, *id_profissional*, data_hora)
id_profissional referencia PROFISSIONAL(id_profissional)
id_recado referencia RECADO_PLANTAO(id_recado) **ON DELETE CASCADE**

Convívio

ATIVIDADE_LAZER (id_atividade, *id_ilpi*, nome, categoria, data_hora)
id_ilpi referencia ILPI(id_ilpi)

PARTICIPACAO (*id_idoso*, *id_atividade*, nivel_engajamento)
id_atividade referencia ATIVIDADE_LAZER(id_atividade) **ON UPDATE CASCADE**
id_idoso referencia IDOSO(id_idoso) **ON UPDATE CASCADE**

PET_VIRTUAL (id_pet, *id_idoso*, nome, especie, pontos, nivel, acessorio, cor)
id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)

EVENTO_PET (id_evento, *id_pet*, origem, pontos_ganhos, data_hora)
id_pet referencia PET_VIRTUAL(id_pet) **ON DELETE CASCADE**

PARTIDA_DOMINO (id_partida, *id_ilpi*, *id_jogador1*, *id_jogador2*, vencedor, motivo, data_hora)
id_ilpi referencia ILPI(id_ilpi)
id_jogador1 referencia IDOSO(id_idoso)
id_jogador2 referencia IDOSO(id_idoso)

PARTIDA_JOGO (id_partida_jogo, *id_idoso*, jogo, resultado, pontuacao, jogadas, data_hora)
id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)

RECADO_MURAL (id_recado, *id_idoso*, *id_responsavel*, texto, data_hora, editado_em)
id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)
id_responsavel referencia RESPONSAVEL(id_responsavel)

Proteção de dados

CONSENTIMENTO_LGPD (id_consentimento, *id_idoso*, categoria, finalidade, data_concessao, data_revogacao)
id_idoso referencia IDOSO(id_idoso)

LOG_AUDITORIA (id_log, *id_usuario*, acao, tabela_afetada, id_registro, data_hora)
id_usuario referencia USUARIO(id_usuario)

5. Dicionário de dados

Gerado a partir do catálogo do PostgreSQL (*information_schema* e *pg_constraint*), então tipos e restrições são exatamente os do banco. Nulo = “sim” quando a coluna aceita NULL. Os tipos em minúsculas (ex.: *grau_dependencia*) são ENUMs, com os valores permitidos listados.

`ilpi` — Instituição de Longa Permanência para Idosos cadastrada na plataforma.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
`id_ilpi`	`INTEGER`	não	PK	sequência ilpi_id_ilpi_seq	Identificador da ILPI
`cnpj`	`CHAR(14)`	não		CHECK fn_cnpj_valido(cnpj): dígitos verificadores; UNIQUE	CNPJ da instituição (14 dígitos, sem pontuação; dígitos verificadores conferidos)
`nome`	`VARCHAR(150)`	não			Nome da instituição
`municipio`	`VARCHAR(100)`	não			Município sede
`uf`	`CHAR(2)`	não		CHECK sigla de uma das 27 UFs; padrão 'PE'	Unidade federativa
`licenca_anvisa`	`VARCHAR(30)`	sim			Número da licença sanitária
`criado_em`	`TIMESTAMPTZ`	não		padrão now()	Momento de criação do cadastro

`usuario` — Conta de acesso ao sistema (login). Pode pertencer a um idoso, responsável ou profissional.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
`id_usuario`	`INTEGER`	não	PK	sequência usuario_id_usuario_seq	Identificador da conta
`email`	`VARCHAR(150)`	não		CHECK formato nome@domínio, em minúsculas; UNIQUE	E-mail usado no login, guardado em minúsculas
`senha_hash`	`VARCHAR(255)`	não			Hash bcrypt da senha (pgcrypto)
`perfil`	`perfil_usuario`	não		ENUM: idoso, responsavel, profissional, gestor	Perfil de acesso da conta
`ativo`	`BOOLEAN`	não		padrão true	Indica se o cadastro está ativo (exclusão lógica)
`criado_em`	`TIMESTAMPTZ`	não		padrão now()	Momento de criação do cadastro

`idoso` — Residente de uma ILPI (60 anos ou mais), com grau de dependência segundo a RDC 502/2021.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
`id_idoso`	`INTEGER`	não	PK	sequência idoso_id_idoso_seq	Identificador do residente
`id_ilpi`	`INTEGER`	não	FK	→ ilpi(id_ilpi)	ILPI onde reside
`id_usuario`	`INTEGER`	sim	FK	UNIQUE; → usuario(id_usuario) ON DELETE SET NULL	Conta de acesso, se o idoso usa o app
`nome`	`VARCHAR(150)`	não			Nome completo
`cpf`	`CHAR(11)`	não		CHECK fn_cpf_valido(cpf): dígitos verificadores; UNIQUE	CPF (11 dígitos; dígitos verificadores conferidos)
`data_nascimento`	`DATE`	não		CHECK data_nascimento <= (CURRENT_DATE - '60 years')	Data de nascimento

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
data_admissao	DATE	não		padrão CURRENT_DATE	Data de entrada na ILPI
grau_dependencia	grau_dependencia	não		ENUM: I, II, III	Grau de dependência (RDC 502/2021)
ativo	BOOLEAN	não		padrão true	Indica se o cadastro está ativo (exclusão lógica)

Restrições da tabela: CHECK ck_admissao_valida: data_admissao >= data_nascimento

`responsavel` — Familiar ou pessoa de referência que acompanha um ou mais idosos.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_responsavel	INTEGER	não	PK	sequência responsavel_id_responsavel_seq	Identificador do responsável
id_usuario	INTEGER	não	FK	UNIQUE; → usuario(id_usuario)	Conta de acesso do responsável
nome	VARCHAR(150)	não			Nome completo
telefone	VARCHAR(11)	não		CHECK só dígitos: DDD + 8 ou 9 dígitos	Telefone de contato com DDD, só dígitos

`vinculo_responsavel` — Associação N:N entre idoso e responsável, com o parentesco e quem é o responsável legal.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_idoso	INTEGER	não	PK FK	→ idoso(id_idoso) ON UPDATE CASCADE	Idoso acompanhado
id_responsavel	INTEGER	não	PK FK	→ responsavel(id_responsavel) ON UPDATE CASCADE	Responsável que acompanha
parentesco	VARCHAR(50)	não			Relação com o idoso (filha, sobrinho...)
responsavel_legal	BOOLEAN	não		padrão false	Se é o responsável legal (no máximo um por idoso)

Restrições da tabela: PRIMARY KEY composta (id_idoso, id_responsavel) · Índice único parcial ux_um_resp_legal: no máximo um responsável legal por idoso

`profissional` — Membro da equipe de uma ILPI (cuidador, enfermagem, médico, psicólogo, gestor etc.).

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_profissional	INTEGER	não	PK	sequência profissional_id_profissional_seq	Identificador do profissional
id_ilpi	INTEGER	não	FK	→ ilpi(id_ilpi)	ILPI em que trabalha
id_usuario	INTEGER	não	FK	UNIQUE; → usuario(id_usuario)	Conta de acesso do profissional
nome	VARCHAR(150)	não			Nome completo
funcao	funcao_profissional	não		ENUM: cuidador, tecnico_enfermagem, enfermeiro, medico, psicologo, fisioterapeuta, nutricionista, assistente_social, gestor	Função na equipe
registro_conselho	VARCHAR(30)	sim			Registro no conselho de classe (COREN, CRM, CRP...)

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
ativo	BOOLEAN	não		padrão true	Indica se o cadastro está ativo (exclusão lógica)

avaliacao — Aplicação de um instrumento padronizado (Katz, Lawton, GDS-15, WHOQOL-OLD, ICOPE).

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_avaliacao	INTEGER	não	PK	sequência avaliacao_id_avaliacao_seq	Identificador da avaliação
id_idoso	INTEGER	não	FK	→ idoso(id_idoso)	Idoso a que o registro se refere
id_profissional	INTEGER	não	FK	→ profissional(id_profissional)	Profissional responsável pelo registro
instrumento	instrumento_avaliacao	não		ENUM: KATZ, LAWTON, GDS15, WHOQOL_OLD, ICOPE	Instrumento padronizado aplicado
data_hora	TIMESTAMPTZ	não		padrão now()	Data e hora do registro
pontuacao_total	INTEGER	sim			Pontuação total (nula para triagens sem escore, como ICOPE)
interpretacao	VARCHAR(120)	sim			Interpretação da pontuação segundo o instrumento
observacoes	TEXT	sim			Observações livres

item_avaliacao — Resposta a cada item/domínio de uma avaliação (não existe sem a avaliação: ON DELETE CASCADE).

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_item	INTEGER	não	PK	sequência item_avaliacao_id_item_seq	Identificador do item
id_avaliacao	INTEGER	não	FK	→ avaliacao(id_avaliacao) ON DELETE CASCADE	Avaliação a que pertence
dominio	VARCHAR(60)	não			Domínio avaliado (mobilidade, cognição, humor...)
resposta	VARCHAR(200)	não			Resposta registrada
pontuacao	INTEGER	não			Pontos atribuídos ao item

registro_bem_estar — Check-in diário de humor, conforto e dor — feito pelo próprio idoso ou pela equipe.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_registro	INTEGER	não	PK	sequência registro_bem_estar_id_registro_seq	Identificador do check-in
id_idoso	INTEGER	não	FK	→ idoso(id_idoso)	Idoso a que o registro se refere
id_profissional	INTEGER	sim	FK	→ profissional(id_profissional) ON DELETE SET NULL	Profissional que registrou; nulo = autorregistro do idoso
data_hora	TIMESTAMPTZ	não		padrão now()	Data e hora do registro
humor	SMALLINT	não		CHECK (humor >= 1) e (humor <= 5)	Humor de 1 (muito triste) a 5 (muito feliz)
conforto	SMALLINT	não		CHECK (conforto >= 1) e (conforto <= 5)	Conforto de 1 a 5

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
dor	SMALLINT	não		CHECK (dor >= 0) e (dor <= 10)	Dor de 0 (nenhuma) a 10 (máxima)
observacoes	TEXT	sim			Observações livres

registro_saude — Anotação clínica livre: sinais vitais em texto, consulta, medicação ou intercorrência.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_registro	INTEGER	não	PK	sequência registro_saude_id_registro_seq	Identificador do registro
id_idoso	INTEGER	não	FK	→ idoso(id_idoso)	Idoso a que o registro se refere
id_profissional	INTEGER	não	FK	→ profissional(id_profissional)	Profissional responsável pelo registro
tipo	tipo_registro_saude	não		ENUM: sinais_vitais, intercorrencia, consulta, medicacao	Tipo de anotação clínica
data_hora	TIMESTAMPTZ	não		padrão now()	Data e hora do registro
descricao	TEXT	não			Texto da anotação

atendimento_psicologico — Evolução de sessão de psicologia (sigilo: visível só ao psicólogo — Res. CFP 01/2009).

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_atendimento	INTEGER	não	PK	sequência atendimento_psicologico_id_atendimento_seq	Identificador do atendimento
id_idoso	INTEGER	não	FK	→ idoso(id_idoso)	Idoso a que o registro se refere
id_profissional	INTEGER	não	FK	→ profissional(id_profissional)	Profissional responsável pelo registro
data_hora	TIMESTAMPTZ	não		padrão now()	Data e hora do registro
evolucao	TEXT	não			Evolução da sessão (sigilosa)

sinal_vital — Aferição estruturada de pressão, frequência cardíaca, temperatura, peso, glicemia e saturação.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_sinal	INTEGER	não	PK	sequência sinal_vital_id_sinal_seq	Identificador da aferição
id_idoso	INTEGER	não	FK	→ idoso(id_idoso)	Idoso a que o registro se refere
id_profissional	INTEGER	não	FK	→ profissional(id_profissional)	Profissional responsável pelo registro
data_hora	TIMESTAMPTZ	não		padrão now()	Data e hora do registro
pressao_sis	SMALLINT	sim		CHECK (pressao_sis >= 50) e (pressao_sis <= 300)	Pressão sistólica (mmHg)
pressao_dia	SMALLINT	sim		CHECK (pressao_dia >= 30) e (pressao_dia <= 200)	Pressão diastólica (mmHg)
freq_cardiaca	SMALLINT	sim		CHECK (freq_cardiaca >= 20) e (freq_cardiaca <= 250)	Frequência cardíaca (bpm)
temperatura	NUMERIC(3,1)	sim		CHECK (temperatura >= 30) e (temperatura <= 45)	Temperatura axilar (°C)

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
peso_kg	NUMERIC(4,1)	sim		CHECK (peso_kg >= 20) e (peso_kg <= 300)	Peso (kg)
glicemia	SMALLINT	sim		CHECK (glicemia >= 20) e (glicemia <= 600)	Glicemia capilar (mg/dL)
saturacao	SMALLINT	sim		CHECK (saturacao >= 50) e (saturacao <= 100)	Saturação de oxigênio SpO2 (%)
observacoes	TEXT	sim			Observações livres

Restrições da tabela: CHECK ck_tem_medida: num_nonnulls(pressao_sis, freq_cardiaca, temperatura, peso_kg, glicemia, saturacao) >= 1

`meta_cuidado` — Meta do plano individual de cuidado do idoso.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_meta	INTEGER	não	PK	sequência meta_cuidado_id_meta_seq	Identificador da meta
id_idoso	INTEGER	não	FK	→ idoso(id_idoso)	Idoso a que o registro se refere
id_profissional	INTEGER	não	FK	→ profissional(id_profissional)	Profissional responsável pelo registro
categoria	categoria_meta	não		ENUM: saude, mobilidade, nutricao, social, cognitiva, emocional, autonomia	Área da meta
descricao	VARCHAR(300)	não		CHECK length(trim(descricao)) > 0	Descrição da meta
status	status_meta	não		ENUM: ativa, atingida, suspensa; padrão 'ativa'	Situação da meta
data_criacao	DATE	não		padrão CURRENT_DATE	Data de criação
data_revisao	DATE	sim			Data prevista para reavaliar
data_conclusao	DATE	sim			Data em que foi atingida

`evolucao_meta` — Anotação de acompanhamento de uma meta de cuidado.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_evolucao	INTEGER	não	PK	sequência evolucao_meta_id_evolucao_seq	Identificador da anotação
id_meta	INTEGER	não	FK	→ meta_cuidado(id_meta) ON DELETE CASCADE	Meta acompanhada
id_profissional	INTEGER	não	FK	→ profissional(id_profissional)	Profissional responsável pelo registro
nota	VARCHAR(500)	não			Texto da evolução
data_hora	TIMESTAMPTZ	não		padrão now()	Data e hora do registro

`intercorrencia` — Evento adverso (queda, lesão, mal-estar...) com gravidade e conduta adotada.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_intercorrencia	INTEGER	não	PK	sequência intercorrencia_id_intercorrencia_seq	Identificador da intercorrência
id_idoso	INTEGER	não	FK	→ idoso(id_idoso)	Idoso a que o registro se refere
id_profissional	INTEGER	não	FK	→ profissional(id_profissional)	Profissional responsável pelo registro

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
tipo	tipo_intercorrencia	não		ENUM: queda, lesao, mal_estar, comportamento, fuga, obito, outro	Tipo de evento
gravidade	gravidade_evento	não		ENUM: leve, moderada, grave; padrão 'leve'	Gravidade do evento
local_evento	VARCHAR(80)	sim			Onde aconteceu
descricao	VARCHAR(500)	não		CHECK length(trim(descricao)) > 0	O que aconteceu
conduta	VARCHAR(500)	sim			O que a equipe fez
familia_avisada	BOOLEAN	não		padrão false	Se a família foi comunicada
data_hora	TIMESTAMPTZ	não		padrão now()	Data e hora do registro

prescricao — Medicamento prescrito, com dose, horários e período de uso.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_prescricao	INTEGER	não	PK	sequência prescricao_id_prescricao_seq	Identificador da prescrição
id_idoso	INTEGER	não	FK	→ idoso(id_idoso)	Idoso a que o registro se refere
id_profissional	INTEGER	não	FK	→ profissional(id_profissional)	Profissional responsável pelo registro
medicamento	VARCHAR(150)	não			Nome do medicamento
dose	VARCHAR(60)	não			Dose (ex.: 50 mg, 10 gotas)
horarios	TIME[]	não		CHECK array_length(horarios, 1) >= 1	Horários diários de administração (atributo multivalorado: vetor de TIME)
inicio	DATE	não		padrão CURRENT_DATE	Início do tratamento
fim	DATE	sim			Fim do tratamento; nulo = uso contínuo
ativo	BOOLEAN	não		padrão true	Indica se o cadastro está ativo (exclusão lógica)

Restrições da tabela: CHECK ck_inativa_tem_fim: ativo ou (fim IS NOT NULL) · CHECK ck_periodo: (fim IS NULL) ou (fim >= inicio)

administracao_medicacao — Registro de cada dose efetivamente administrada (RDC 502: registro obrigatório).

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_adm	INTEGER	não	PK	sequência administracao_medicacao_id_adm_seq	Identificador da administração
id_prescricao	INTEGER	não	FK	→ prescricao(id_prescricao)	Prescrição cumprida
id_profissional	INTEGER	não	FK	→ profissional(id_profissional)	Quem administrou
horario_previsto	TIMESTAMPTZ	não			Horário em que a dose estava prevista
administrado_em	TIMESTAMPTZ	não		padrão now()	Momento real da administração

Restrições da tabela: UNIQUE (id_prescricao, horario_previsto)

restricao_alimentar — Restrição ou dieta especial do idoso (ex.: diabético, pastoso).

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_restricao	INTEGER	não	PK	sequência restricao_alimentar_id_restricao_seq	Identificador da restrição
id_idoso	INTEGER	não	FK	→ idoso(id_idoso)	Idoso a que o registro se refere
descricao	VARCHAR(120)	não			Restrição ou dieta (única por idoso)

Restrições da tabela: UNIQUE (id_idoso, descricao)

registro_refeicao — Aceitação (%) e hidratação de cada refeição.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_refeicao	INTEGER	não	PK	sequência registro_refeicao_id_refeicao_seq	Identificador do registro
id_idoso	INTEGER	não	FK	→ idoso(id_idoso)	Idoso a que o registro se refere
id_profissional	INTEGER	não	FK	→ profissional(id_profissional)	Profissional responsável pelo registro
tipo	refeicao_tipo	não		ENUM: cafe, almoco, lanche, jantar, ceia	Refeição do dia
aceitacao	SMALLINT	não		CHECK (aceitacao >= 0) e (aceitacao <= 100)	Quanto da refeição foi aceito (0 a 100%)
hidratacao_ml	SMALLINT	sim		CHECK hidratacao_ml >= 0	Líquidos ingeridos (ml)
observacoes	VARCHAR(300)	sim			Observações livres
data_hora	TIMESTAMPTZ	não		padrão now()	Data e hora do registro

recado_plantao — Recado da passagem de plantão entre turnos da equipe.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_recado	INTEGER	não	PK	sequência recado_plantao_id_recado_seq	Identificador do recado
id_ilpi	INTEGER	não	FK	→ ilpi(id_ilpi)	ILPI do plantão
id_profissional	INTEGER	não	FK	→ profissional(id_profissional)	Autor do recado
id_idoso	INTEGER	sim	FK	→ idoso(id_idoso) ON DELETE SET NULL	Idoso citado; nulo = recado geral
turno	turno_plantao	não		ENUM: manha, tarde, noite	Turno em que foi escrito
prioridade	prioridade_plantao	não		ENUM: rotina, atencao, urgente; padrão 'rotina'	Prioridade do recado
texto	VARCHAR(1000)	não		CHECK length(trim(texto)) > 0	Conteúdo do recado
resolvido	BOOLEAN	não		padrão false	Se a pendência foi resolvida
data_hora	TIMESTAMPTZ	não		padrão now()	Data e hora do registro

ciencia_plantao — Associação N:N que registra qual profissional tomou ciência de qual recado de plantão.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_recado	INTEGER	não	PK FK	→ recado_plantao(id_recado) ON DELETE CASCADE	Recado lido
id_profissional	INTEGER	não	PK FK	→ profissional(id_profissional)	Profissional que leu
data_hora	TIMESTAMPTZ	não		padrão now()	Quando tomou ciência

Restrições da tabela: PRIMARY KEY composta (id_recado, id_profissional)

`atividade_lazer` — Atividade de lazer ou convivência promovida pela ILPI.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_atividade	INTEGER	não	PK	sequência atividade_lazer_id_atividade_seq	Identificador da atividade
id_ilpi	INTEGER	não	FK	→ ilpi(id_ilpi)	ILPI que promove
nome	VARCHAR(120)	não			Nome da atividade
categoria	categoria_atividade	não		ENUM: fisica, social, cognitiva, artistica, espiritual	Categoria da atividade
data_hora	TIMESTAMPTZ	não			Data e hora em que acontece

`participacao` — Associação N:N entre idoso e atividade, com o nível de engajamento observado.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_idoso	INTEGER	não	PK FK	→ idoso(id_idoso) ON UPDATE CASCADE	Idoso participante
id_atividade	INTEGER	não	PK FK	→ atividade_lazer(id_atividade) ON UPDATE CASCADE	Atividade
nivel_engajamento	SMALLINT	não		CHECK (nivel_engajamento >= 1) e (nivel_engajamento <= 5)	Engajamento observado de 1 a 5

Restrições da tabela: PRIMARY KEY composta (id_idoso, id_atividade)

`pet_virtual` — Pet virtual ("Xodó") de cada idoso; cresce com o autocuidado e a participação.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_pet	INTEGER	não	PK	sequência pet_virtual_id_pet_seq	Identificador do pet
id_idoso	INTEGER	não	FK	UNIQUE; → idoso(id_idoso)	Dono do pet (um pet por idoso)
nome	VARCHAR(60)	não			Nome dado pelo idoso
especie	VARCHAR(40)	não			Espécie (passarinho, gato, cachorro, coelho, tartaruga, peixe)
pontos	INTEGER	não		CHECK pontos >= 0; padrão 0	Pontos acumulados
nivel	INTEGER	não		coluna gerada: (1 + (pontos / 100))	Nível de crescimento, calculado dos pontos (define a fase: filhote, jovem, adulto, sábio)
acessorio	VARCHAR(30)	sim			Acessório escolhido (chapéu, laço, óculos...)
cor	VARCHAR(20)	sim			Cor escolhida

`evento_pet` — Pontos ganhos pelo pet e a ação que os originou.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_evento	INTEGER	não	PK	sequência evento_pet_id_evento_seq	Identificador do evento
id_pet	INTEGER	não	FK	→ pet_virtual(id_pet) ON DELETE CASCADE	Pet que ganhou os pontos

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
origem	origem_evento_pet	não		ENUM: checkin_bem_estar, participacao_atividade, avaliacao_concluida, interacao_pet, partida_domino, partida_jogo	Ação que gerou os pontos
pontos_ganhos	INTEGER	não		CHECK pontos_ganhos > 0	Pontos ganhos (positivo)
data_hora	TIMESTAMPTZ	não		padrão now()	Data e hora do registro

partida_domino — Partida do Dominó do Lar, contra outro idoso ou contra o computador.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_partida	INTEGER	não	PK	sequência partida_domino_id_partida_seq	Identificador da partida
id_ilpi	INTEGER	não	FK	→ ilpi(id_ilpi)	ILPI onde foi jogada
id_jogador1	INTEGER	não	FK	→ idoso(id_idoso)	Idoso que iniciou a partida
id_jogador2	INTEGER	sim	FK	→ idoso(id_idoso)	Adversário; nulo = contra o computador
vencedor	SMALLINT	sim		CHECK vencedor ∈ {1, 2}	1 ou 2; nulo = partida abandonada
motivo	VARCHAR(20)	não		CHECK motivo ∈ {'bateu', 'fechado', 'abandono'}	Como terminou: bateu, fechado ou abandono
data_hora	TIMESTAMPTZ	não		padrão now()	Data e hora do registro

partida_jogo — Partida dos jogos individuais contra o computador: Memória, Buraco, Paciência e Cuidar do Xodó.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_partida_jogo	INTEGER	não	PK	sequência partida_jogo_id_partida_jogo_seq	Identificador da partida
id_idoso	INTEGER	não	FK	→ idoso(id_idoso)	Idoso a que o registro se refere
jogo	VARCHAR(20)	não		CHECK jogo ∈ {'memoria', 'buraco', 'paciencia', 'cuidar_xodo'}	Qual jogo: memoria, buraco, paciencia ou cuidar_xodo
resultado	VARCHAR(12)	não		CHECK resultado ∈ {'vitoria', 'derrota', 'concluido', 'abandono'}	vitoria, derrota, concluido ou abandono (abandono não dá pontos ao pet)
pontuacao	INTEGER	sim		CHECK pontuacao >= 0	Placar do jogo, quando houver (ex.: buraco)
jogadas	INTEGER	sim		CHECK jogadas >= 0	Tentativas ou movimentos feitos
data_hora	TIMESTAMPTZ	não		padrão now()	Data e hora do registro

recado_mural — Recado da família no Mural, lido e ouvido pelo idoso no app.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_recado	INTEGER	não	PK	sequência recado_mural_id_recado_seq	Identificador do recado
id_idoso	INTEGER	não	FK	→ idoso(id_idoso)	Idoso a que o registro se refere
id_responsavel	INTEGER	não	FK	→ responsavel(id_responsavel)	Autor do recado

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
texto	VARCHAR(500)	não		CHECK length(trim(texto)) > 0	Conteúdo do recado
data_hora	TIMESTAMPTZ	não		padrão now()	Data e hora do registro
editado_em	TIMESTAMPTZ	sim			Quando o autor editou (nulo = nunca)

Restrições da tabela: CHECK ck_edicao_posterior: (editado_em IS NULL) ou (editado_em >= data_hora)

consentimento_lgpd — Consentimento para tratamento de dados (LGPD), com data de concessão e de revogação. Sem consentimento de dados de saúde vigente, a família não vê os registros clínicos.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_consentimento	INTEGER	não	PK	sequência consentimento_lgpd_id_consentimento_seq	Identificador do consentimento
id_idoso	INTEGER	não	FK	→ idoso(id_idoso)	Idoso a que o registro se refere
categoria	VARCHAR(20)	não		CHECK categoria ∈ {'dados_saude', 'imagem', 'outros'}; padrão 'dados_saude'	Tipo de tratamento consentido; dados_saude libera o prontuário para a família
finalidade	VARCHAR(200)	não			Finalidade consentida
data_concessao	TIMESTAMPTZ	não		padrão now()	Quando foi concedido
data_revogacao	TIMESTAMPTZ	sim			Quando foi revogado; nulo = vigente

Restrições da tabela: CHECK ck_revogacao: (data_revogacao IS NULL) ou (data_revogacao >= data_concessao)

log_auditoria — Trilha de auditoria: quem leu, criou, editou ou excluiu qual registro.

Atributo	Tipo	Nulo	Chave	Restrições / padrão	Descrição
id_log	BIGINT	não	PK	sequência log_auditoria_id_log_seq	Identificador do evento de auditoria
id_usuario	INTEGER	não	FK	→ usuario(id_usuario)	Usuário que executou a ação
acao	acao_auditoria	não		ENUM: leitura, criacao, edicao, exclusao	Tipo de ação
tabela_afetada	VARCHAR(60)	não			Tabela ou visão acessada
id_registro	INTEGER	sim			Chave do registro afetado
data_hora	TIMESTAMPTZ	não		padrão now()	Data e hora do registro